BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CƠ HỌC KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM HỌC PHẦN

KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN
MÃ HỌC PHẦN: EMA2024E_3

ĐỀ TÀI:

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG CỦA CẢM BIẾN SIÊU ÂM RCWL-1601

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đinh Trần Hiệp**
Lớp học phần: EMA2024E_3
Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Ngọc Sơn - MSSV: 24021197
2. Hoàng Minh Trí - MSSV: 24021205
3. Trương Hữu Nghĩa - MSSV: 24021169
4. Phạm Minh Quân - MSSV: 24021185
5. Trương Minh Tú - MSSV: 24021213

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong tiến trình tự động hóa công nghiệp và phát triển các hệ thống điều khiển thông minh, bài toán đo lường cự ly, vị trí và mức chất lỏng không tiếp xúc đóng vai trò mang tính sống còn. Các hệ thống cảnh báo va chạm của xe tự hành AGV trong nhà máy, trạm phân loại kích thước bao bì kiện hàng trên băng tải logistics, hay các bồn chứa hóa chất ăn mòn đều đòi hỏi phương pháp đo đạc không tiếp xúc vật lý nhằm tránh hỏng hóc cơ học, tránh gây nhiễm bẩn dung dịch và bảo đảm khả năng vận hành liên tục 24/7.

Trong số các công nghệ đo khoảng cách hiện nay (Laser LiDAR, Radar sóng milimét, Cảm biến quang học hồng ngoại và Siêu âm), cảm biến siêu âm nổi lên như một giải pháp cân bằng tối ưu giữa chi phí sản xuất cực thấp, độ bền cơ học cao, không phụ thuộc vào màu sắc hay độ trong suốt của vật thể phản xạ, và đặc biệt an toàn cho người vận hành.

Module cảm biến siêu âm RCWL-1601 thế hệ mới là phiên bản nâng cấp phần cứng vượt trội so với dòng cảm biến kinh điển HC-SR04. Được tích hợp vi mạch điều khiển chuyên dụng RCWL-9610, RCWL-1601 hoàn toàn tương thích mức logic 3.3 V của vi điều khiển ESP32. Bên cạnh đó, việc vận tốc lan truyền sóng âm trong không khí phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường là nguồn gốc của sai số trôi cự ly lớn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của học phần Kỹ thuật Đo lường và Cảm biến, nhóm sinh viên đã lựa chọn và thực hiện đề tài: 'Khảo sát thực nghiệm đặc tính đo lường của cảm biến siêu âm RCWL-1601'. Mục tiêu của báo cáo bao gồm:

1. Khảo sát toàn diện đặc tính tĩnh và động học của cảm biến RCWL-1601 trên giàn thực nghiệm chuẩn hóa: xác định dải đo, độ chụm, độ chính xác, đánh giá độ không đảm bảo đo mở rộng.

2. Khảo sát các hiện tượng vật lý chuyên sâu ảnh hưởng đến phép đo siêu âm: hiện tượng tán xạ trên bề mặt gồ ghề, và hiệu quả bù trôi vận tốc sóng âm Laplace theo nhiệt độ.

3. Xây dựng chuỗi lọc số (Khoảng tứ phân vị IQR) và thiết kế hệ thống: 'Giám sát mức và thể tích bồn chứa thông minh có bù nhiệt độ trên ESP32'.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
MỤC LỤC 3
BẢNG QUY ƯỚC KÝ HIỆU VÀ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM 5
THỐNG KÊ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN VÀO DỰ ÁN 5
1.1. NGUYÊN LÝ ĐO KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN BAY VÀ MÔ HÌNH BÙ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG 6
1.2. ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÔNG SỐ CỦA MODULE RCWL-1601 7
1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO LƯỜNG VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO 8
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ BỐ TRÍ THỰC NGHIỆM 11
2.1. MỤC TIÊU THỰC NGHIỆM 11
2.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ KHÔNG GIAN THỰC NGHIỆM 11
2.3. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐO VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM 12
2.4. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU TỐI ƯU 12
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 14
3.1. Tiền xử lý dữ liệu và Đánh giá hiệu quả lọc sai số 14
3.2. Khảo sát Dải đo thực tế 16
3.3. Đánh giá Độ chụm và Độ chính xác 17
3.4. Đánh giá Độ tuyến tính (Linearity) 20
3.5. Phân tích ảnh hưởng của Bề mặt phản xạ 22
3.6. Phân tích ảnh hưởng của Nhiệt độ môi trường 23
3.7. Tổng hợp Độ không đảm bảo đo 24
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ 26
4.1. Tổng quan tiềm năng ứng dụng từ kết quả thực nghiệm của RCWL-1601 26
4.2. Thiết kế hệ thống giám sát mức và thể tích bình chứa chai 2L 27
4.3. Kết quả thử nghiệm mô phỏng và Đánh giá hiệu năng ứng dụng 29

4.4. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và phương hướng phát triển của hệ thống ứng dụng 30
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 32
5.1. Kết luận chung về đề tài 32
5.2. Đánh giá ưu nhược điểm 32
5.3. Tài liệu tham khảo 33

BẢNG QUY ƯỚC KÝ HIỆU VÀ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

Bảng 0.1: Bảng quy ước tên 4 tập dữ liệu thực nghiệm chuẩn hóa của đề tài

Ký hiệu mã	Chiều dịch chuyển	Bề mặt phản xạ	Nhiệt độ môi trường
FSDT	Tiến (Forward)	Phẳng nhẵn bóng (Smooth)	27.0 °C (Default Temp)
FRDT	Tiến (Forward)	Nhám gồ ghề (Rough)	27.0 °C (Default Temp)
FSAT	Tiến (Forward)	Phẳng nhẵn bóng (Smooth)	20.0 °C (Air-con Temp)

THỐNG KÊ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN VÀO DỰ ÁN

Nhiệm vụ	Trọng số	Nguyễn Ngọc Sơn	Hoàng Minh Trí	Phạm Minh Quân	Trương Minh Tú	Trương Hữu Nghĩa
Lên ý tưởng	2	☑	☑	☐	☐	☑
Mua đồ thực nghiệm: Cảm biến, Breadboard, Dây nối	1	☑	☐	☑	☐	☑
Lắp ráp phần cứng, chuẩn bị code trước khi đo	1	☑	☐	☐	☐	☑
Thu thập dữ liệu nhiệt độ phòng	3	☑	☐	☑	☑	☑
Thu thập dữ liệu nhiệt độ điều hòa	1	☐	☑	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 1: Nguyên lý hoạt động, đặc tính của cảm biến	1	☐	☑	☑	☐	☐
Lên kế hoạch thiết kế và bố trí thực nghiệm	2	☑	☑	☐	☑	☐
Viết báo cáo chương 3.1: Lọc nhiễu và chọn mốc N	1	☑	☐	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.2: Phân tích dải đo	1.5	☑	☐	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.3: Đánh giá precision và accuracy	2.5	☐	☑	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.4: Đánh giá Linearity	2.5	☑	☐	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.5 Phân tích ảnh hưởng của bề mặt phản xạ	1.5	☐	☑	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.6: Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ	1.5	☑	☑	☐	☐	☐
Viết báo cáo chương 3.7: Uncertainty	1.5	☑	☐	☐	☐	☐
Xây dựng ứng dụng thực nghiệm, quay video, ưu nhược điểm và phương hướng phát triển	5	☐	☐	☑	☐	☑
Viết báo cáo chương 5 tổng kết	1	☑	☐	☐	☐	☐
Chuẩn hóa định dạng	2	☑	☑	☑	☐	☐
		20	13.5	12	5	12

Dự đoán điểm của nhóm: 7.5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN SIÊU ÂM

1.1. NGUYÊN LÝ ĐO KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN BAY VÀ MÔ HÌNH BÙ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG

1.1.1. Phương trình lan truyền sóng siêu âm thời gian bay

Phương pháp đo khoảng cách bằng sóng siêu âm dựa trên nguyên lý đo thời gian bay (Time-of-Flight - ToF). Module cảm biến phát ra một chuỗi xung kích siêu âm hình sin ở tần số công tác danh định 40 kHz. Sóng âm lan truyền trong không gian tự do với vận tốc v, gặp mặt phẳng vật cản và phản xạ dội ngược trở lại đầu thu. Đầu thu áp điện chuyển đổi năng lượng dao động cơ học của sóng âm dội về thành tín hiệu điện áp phản hồi.

Khoảng cách x từ cảm biến đến vật cản được xác định từ thời gian bay tổng cộng t của sóng âm theo phương trình:

$$x = \frac{v \cdot t}{2}$$

(1.1)

Trong đó: x là khoảng cách đo từ mặt trước màng rung cảm biến đến bề mặt phản xạ (m); v là vận tốc truyền sóng âm trong không khí (m/s); t là thời gian bay khứ hồi từ khi phát xung đến khi thu được xung dội về (s). Hệ số 2 thể hiện sóng âm phải vượt qua hai lần quãng đường (lượt đi và lượt về).

1.1.2. Mô hình toán học bù nhiệt độ môi trường cho vận tốc âm thanh

Trong chất khí lý tưởng, sóng âm lan truyền dưới dạng sóng dọc thông qua quá trình nén và giãn nở đoạn nhiệt tuần hoàn. Vận tốc truyền sóng âm được xác định theo phương trình nhiệt động học Laplace:

$$v = \sqrt[2]{\frac{\gamma \cdot R \cdot T_K}{M}}$$

(1.2)

Khai triển chuỗi Taylor bậc nhất của vận tốc sóng âm quanh điểm chuẩn 0 °C (T_0 = 273.15 K, v_0 ≈ 331.3 m/s) ta thu được phương trình thực nghiệm xấp xỉ tuyến tính chính xác cao:

$$v(T) = 331.3 + 0.606 \cdot T \quad (m/s)$$

(1.3)

Phương trình tuyến tính (1.3) chỉ ra rằng: khi nhiệt độ môi trường thay đổi 1 °C, vận tốc sóng âm thay đổi tương ứng 0.606 m/s (khoảng 0.177%). Nếu nhiệt độ phòng dao động 7 °C (ví dụ giữa phòng bật điều hòa 20 °C và nhiệt độ phòng mặc định 27 °C), vận tốc sóng âm sẽ biến thiên khoảng 4.24 m/s (1.24%). Nếu hệ thống sử dụng vận tốc cố định, sai số đo khoảng cách sẽ trôi lũy tiến theo cự ly đo, đạt tới hàng chục milimét ở cự ly trên 2 m. Do đó, việc đo nhiệt độ môi trường thời gian thực để bù trừ vận tốc v(T) là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc.

1.1.3. Sự suy hao năng lượng sóng âm theo cự ly đo

Năng lượng và biên độ áp suất âm p(x) của sóng âm suy giảm mạnh theo khoảng cách truyền dẫn do hai cơ chế vật lý song song:

1. Phân kỳ hình học: Do chùm sóng âm phát đi theo dạng hình nón. Năng lượng sóng âm phân bố trên diện tích mặt cầu tăng dần, khiến mật độ công suất âm suy giảm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách: $I(x) \sim 1/x^2$.

2. Hấp thụ âm nội tại của không khí: Quá trình truyền sóng gây ma sát phân tử và dẫn nhiệt trong chất khí, làm suy hao biên độ áp suất âm. Ở tần số 40 kHz và nhiệt độ phòng 27 °C, độ ẩm 60%, hệ số suy hao khí quyển đạt xấp xỉ $\alpha \approx 1.2$ dB/m.

Tổng suy hao sau hành trình hai chiều (2x) lên tới hàng chục decibel ở cự ly xa ($x > 3$ m). Vì vậy, ở cự ly trên 5.5 m, biên độ xung phản xạ sẽ tụt xuống dưới ngưỡng nhạy phát hiện của bộ so sánh, dẫn tới việc vi điều khiển bị tràn thời gian ngắt câm và trả về giá trị lỗi bão hòa.

1.2. ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÔNG SỐ CỦA MODULE RCWL-1601

Module RCWL-1601 giao tiếp với vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức xung kỹ thuật số hai chân (Trigger và Echo):

• **Bước 1 - Kích hoạt xung (Trigger Pulse):** Vi điều khiển chủ động kéo chân TRIG lên mức logic CAO để phát lệnh đo.

• **Bước 2 - Phát chùm sóng siêu âm:** Khi nhận được xung TRIG, vi mạch chuyên dụng RCWL-9610 trên module tự động kích hoạt mạch dao động công suất phát chuỗi 8 chu kỳ xung siêu âm dạng sóng vuông ở tần số 40 kHz. Đồng thời, chân ECHO được kéo lên mức CAO để báo hiệu bắt đầu chu kỳ bay.

• **Bước 3 - Thu nhận sóng phản xạ và ngắt xung (Echo Pulse):** Sóng âm dội về tác động lên màng thu, tạo điện áp vi sai xoay chiều. Vi mạch RCWL-9610 thực

hiện khuếch đại tự động độ lợi và lọc thông dải 40 kHz. Ngay khi biên độ tín hiệu vượt ngưỡng so sánh, IC lập tức kéo chân ECHO xuống mức THẤP.

• **Bước 4 - Đo thời gian bay ToF:** Độ rộng mức cao của xung ECHO (t_echo) tỷ lệ thuận chính xác với thời gian bay hai chiều t của sóng âm.



Hình 1.1: Mặt trước cảm biến RCWL-1601



Hình 1.2: Mặt sau cảm biến RCWL-1601

Bảng 1.1: Bảng thông số kỹ thuật danh định của module cảm biến siêu âm RCWL-1601

Thông số kỹ thuật	Giá trị công bố
Điện áp hoạt động (V_CC)	2.8 V – 5.5 V (Một chiều - DC)
Dòng điện tiêu thụ tĩnh	< 2 mA
Dòng điện cực đại khi phát	≈ 15 mA – 20 mA
Tần số sóng siêu âm	40 kHz ± 1.0 kHz
Dải đo danh định công bố	2 cm – 400 cm (hoặc 450 cm)
Độ phân giải lý thuyết	1 mm
Góc mở chùm sóng âm	≈ 15°
Tín hiệu kích hoạt (TRIG)	Xung mức CAO (HIGH) ≥ 10 µs
Tín hiệu phản hồi (ECHO)	Độ rộng xung mức CAO (PWM)

1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO LƯỜNG VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

1.3.1. Các đại lượng thống kê mô tả mẫu đo

Tại mỗi mốc cự ly chuẩn, thực hiện lặp lại N lần đo độc lập trong điều kiện môi trường ổn định, thu được tập mẫu đo khoảng cách: X = $\{x_1, x_2, ..., x_N\}$. Các đại lượng thống kê cơ bản bao gồm:

• **Giá trị trung bình mẫu:** Đại diện cho giá trị xu thế trung tâm của tập mẫu đo lặp:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \tag{1.4}$$

• **Độ lệch chuẩn mẫu thực nghiệm:** Đại diện cho mức độ phân tán ngẫu nhiên của các giá trị đo quanh giá trị trung bình:

$$s = \sqrt[2]{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$$

(1.5)

• **Giá trị trung vị mẫu (Median):** Giá trị chia đôi tập dữ liệu đã sắp xếp thứ tự:

$$\text{Med} = \begin{cases} x_{\left(\frac{N+1}{2}\right)} & \text{khi } N \text{ lẻ} \\ \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{N}{2}\right)} + x_{\left(\frac{N}{2}+1\right)}\right) & \text{khi } N \text{ chẵn} \end{cases}$$

Giá trị trung vị có tính chất thống kê bền vững, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các xung nhiễu đột biến cực đoan.

1.3.2. Tiêu chuẩn phát hiện và lọc sai số thô bằng Khoảng tứ phân vị (IQR)

Trong đo đạc thực nghiệm sóng siêu âm, các xung nhiễu điện từ, bọt khí bề mặt, góc phản xạ dị thường hoặc hiện tượng mất xung phản hồi ở cự ly xa (dẫn đến tràn thời gian bay bão hòa) có thể tạo ra các mẫu đo ngoại lai (sai số thô) có giá trị sai lệch nghiêm trọng. Hệ thống lựa chọn phương pháp thống kê phi tham số bền vững dựa trên Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range - IQR) kết hợp hệ hàng rào Tukey (Tukey's Fences) làm giải thuật lọc số chuẩn hóa duy nhất:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

(1.6)

Cận dưới (Lower Fence) và Cận trên (Upper Fence) được xác định theo:

$$LF = Q_1 - 1.5 \cdot IQR, \qquad UF = Q_3 + 1.5 \cdot IQR$$

(1.7)

Mẫu đo x_i được chấp nhận là giá trị hợp lệ nếu nằm trong khoảng:

$$x_i \in [LF, UF] \quad \Leftrightarrow \quad Q_1 - 1.5 \cdot IQR \leq x_i \leq Q_3 + 1.5 \cdot IQR$$

(1.8)

Mọi mẫu đo nằm ngoài khoảng [LF, UF] đều bị loại bỏ hoàn toàn trước khi đưa vào tính toán các chỉ số thống kê đo lường. Phương pháp này có ưu thế vượt trội do tính chất bền vững, hoàn toàn miễn nhiễm với các mẫu tràn thời gian cực trị (824.6 cm) và triệt tiêu triệt để hiện tượng che khuất ngoại lai (masking effect).

1.3.3. Hệ thống công thức đánh giá các Đặc tính tĩnh của cảm biến

1. Độ chụm và Sai số chuẩn trung bình: Đánh giá mức độ lặp lại nhất quán của phép đo thông qua độ lệch chuẩn thực nghiệm mẫu s và sai số chuẩn của giá trị trung bình $\mathrm{SE} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ (phản ánh độ chụm của ước lượng trung bình mẫu x̄ khi thực hiện N lần đo lặp độc lập).

2. Sai số đo lường: Đánh giá mức độ sai lệch giữa giá trị đo trung bình và giá trị chuẩn: Sai số tuyệt đối $\Delta x = \bar{x} - x_{\text{true}}$; Sai số tương đối $\delta\% = \frac{\Delta x}{x_{\text{true}}} \times 100\%$.

3. Độ tuyến tính và Sai số phi tuyến (Linearity): Đánh giá mức độ bám sát của đặc tính tĩnh thực nghiệm với đường thẳng lý thuyết $\hat{x} = a \cdot x_{\text{true}} + b$. Áp dụng phương pháp bình phương bé nhất dưới dạng phương trình ma trận chuẩn tắc, vector hệ số hồi quy được giải trực tiếp theo:

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y \tag{1.9}$$

Hệ số xác định tương quan $R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^{K}(\bar{x}_k - \hat{x}_k)^2}{\sum_{k=1}^{K}(\bar{x}_k - \bar{x}_{\text{tb}})^2}$. Sai số phi tuyến cực đại: $\delta_{\text{NL}}\% = \frac{\max_k|\bar{x}_k - \hat{x}_k|}{x_{\text{F·S}}} \times 100\%$.

1.3.4. Đánh giá Độ không đảm bảo đo

• **Độ không đảm bảo đo Loại A (u_A):** Đánh giá bằng phương pháp phân tích thống kê chuỗi quan sát lặp lại: $u_A = \mathrm{SE} = \frac{s}{\sqrt{n}}$.

• **Độ không đảm bảo đo Loại B (u_B):** Đánh giá bằng các phương pháp phi thống kê (thông số kỹ thuật thiết bị, độ phân giải vi điều khiển, độ chia thước chuẩn cơ khí). Với giả thiết phân bố xác suất hình chữ nhật, độ không đảm bảo chuẩn thành phần là: $u_B = \frac{a}{\sqrt{3}}$, trong đó a là nửa khoảng dung sai cho phép.

• **Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp (u_c):** Kết hợp toàn bộ các thành phần theo định luật lan truyền sai số: $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$.

• **Độ không đảm bảo đo mở rộng ($U_{95\%}$):** Mở rộng khoảng tin cậy với hệ số phủ k_p = 2 (tương ứng mức tin cậy xấp xỉ 95% đối với bậc tự do lớn): $U_{95\%} = k_p \cdot u_c = 2 \cdot u_c$.

Kết quả đo hoàn chỉnh của phép đo khoảng cách được biểu diễn:

$$x = \bar{x} \pm U_{95\%} \quad (\text{với } k_p = 2, \text{mức tin cậy } 95\%) \tag{1.10}$$

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ BỐ TRÍ THỰC NGHIỆM

2.1. MỤC TIÊU THỰC NGHIỆM

Nghiên cứu thực nghiệm được thiết kế nhằm mục đích kiểm chứng các đặc tính đo lường của module cảm biến siêu âm RCWL-1601: Khảo sát dải đo thực tế, định lượng độ chụm và độ chính xác, đánh giá độ tuyến tính, đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, đánh giá ảnh hưởng của bề mặt phản xạ

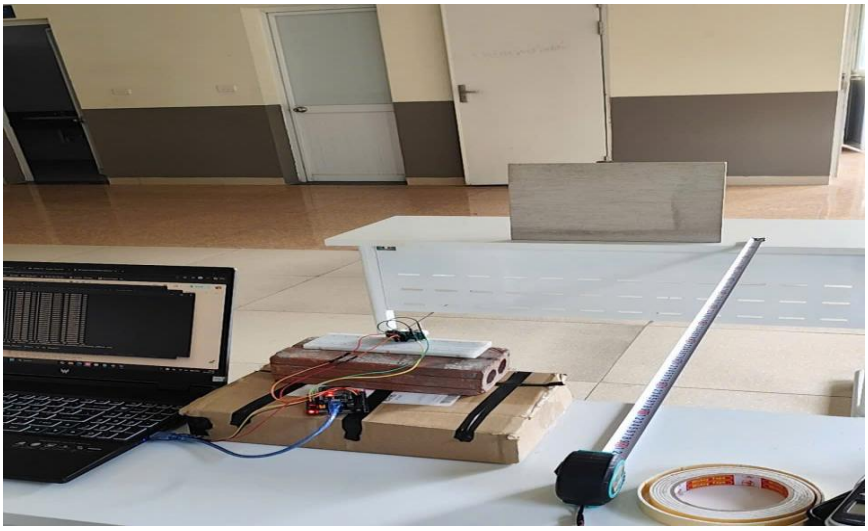
2.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ KHÔNG GIAN THỰC NGHIỆM

2.2.1. Thiết kế phần cứng và sơ đồ kết nối điện

Module cảm biến siêu âm RCWL-1601 được kết nối trực tiếp với vi điều khiển ESP32. Các đường tín hiệu TRIG và ECHO giao tiếp trực tiếp với các chân GPIO của ESP32 ở mức logic 3.3 V.

Bảng 2.1: Sơ đồ kết nối phần cứng giữa cảm biến RCWL-1601 và vi điều khiển ESP32

Chân RCWL-1601	Chân ESP32	Chức năng kỹ thuật
VCC	**3V3**	Cấp nguồn nuôi cảm biến
GND	**GND**	Nối đất chung hệ thống
TRIG	**GPIO 5**	Ngõ vào kích phát xung siêu âm
ECHO	**GPIO 18**	Ngõ ra phản hồi thời gian bay ToF



2.2.2. Thiết kế không gian thực nghiệm

Hình 2.1: Hình ảnh đo thực tế

• **Chiều cao bàn đo 85 cm:** Hệ thống cảm biến và vật đo được đặt trên hai bàn thí nghiệm có độ cao 85.0 cm so với mặt sàn phòng đo.

• **Không gian đo:** Thực nghiệm được bố trí dọc theo hành lang kín gió dài 10 m, chiều rộng 2.8 m. Cảm biến đặt cách tường bên ít nhất 1.4 m. Trong suốt quá trình đo, hệ thống cửa được đóng kín tránh gió lùa và biến thiên nhiệt độ đột ngột.

2.2.3. Bố trí mô hình và định vị thiết bị đo

Để đảm bảo phép đo đạt độ chính xác cao, mô hình thực nghiệm được bố trí:

1. Cố định cảm biến: RCWL-1601 được cắm cố định vững chắc trên breadboard, sát mép bàn, hướng hai mắt phát - thu trực diện ra ngoài.

2. Vật thể phản xạ mục tiêu: Vật thể đo chuẩn là một viên gạch kích thước 40 cm × 40 cm có mặt trước phẳng nhẵn và mặt sau gồ ghề. Viên gạch được dựng thẳng đứng sát mép của chiếc bàn có cùng chiều cao 85 cm. Khi tiến hành đo, viên gạch luôn được căn chỉnh vuông góc với mặt bàn và đối diện với trục phát của cảm biến.

3. Căn chỉnh cự ly bằng thước đo tiêu chuẩn: Khoảng cách chuẩn d_{true} được xác định thủ công bằng thước dây.

2.3. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐO VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM

Để đánh giá đầy đủ, độc lập và toàn diện các đặc tính kỹ thuật, nghiên cứu thiết lập 4 trường hợp đo chuyên biệt với các điều kiện môi trường tương ứng:

Bảng 2.2: Bảng tổng hợp các trường hợp đo và thông số thực nghiệm

Tham số	FSDT	FRDT	FSAT
Bề mặt phản xạ	Mặt nhẵn	Mặt gồ ghề	Mặt nhẵn
Chiều di chuyển	Tiến (1 – 600 cm)	Tiến (10 – 375 cm)	Tiến (10 – 300 cm)
Số mốc cự ly	35	23	19
Nhiệt độ môi trường	27.0 °C	27.0 °C	20.0 °C
Tổng số mẫu	1.750	1.150	950
Mục đích	Khảo sát toàn dải, độ chụm, độ chính xác, độ nhạy	Khảo sát tán xạ bề mặt	Khảo sát trôi nhiệt độ

2.4. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU TỐI ƯU

2.4.1. Tối ưu cỡ mẫu

Trong kỹ thuật đo lường, kết quả đo khoảng cách thực nghiệm không thể là một giá trị đơn độc, mà luôn được biểu diễn dưới dạng một khoảng tin cậy: $d \in [\bar{d} -$

$\epsilon, \bar{d} + \epsilon]$ (tương đương $d = \bar{d} \pm \epsilon$), trong đó $\bar{d}$ là trung bình mẫu và ϵ là bán kính sai số ngẫu nhiên giới hạn của giá trị trung bình ở mức tin cậy 95%.

Theo lý thuyết xác suất thống kê và phân phối Student, bán kính sai số ϵ được xác định bởi mô hình:

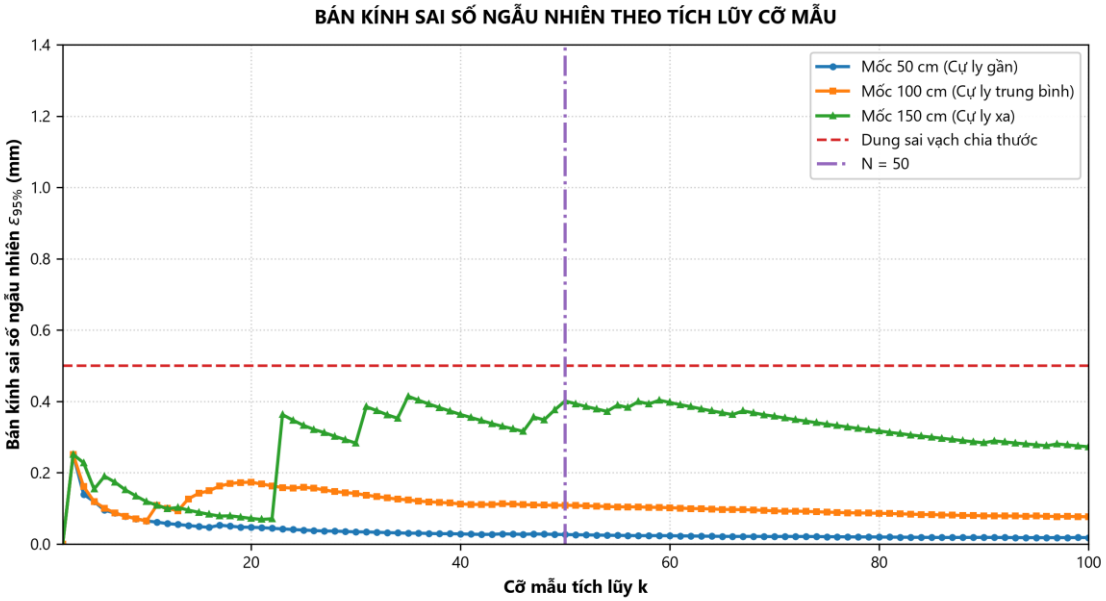
$$\frac{t_{0.975,\mathrm{N}-1} \cdot s}{\sqrt[2]{N}} \tag{2.1}$$

Trong đó: s là độ lệch chuẩn thực nghiệm đại diện cho độ tán xạ và nhiễu phần cứng thực tế trong môi trường truyền sóng; thừa số $\frac{1}{\sqrt{N}}$ đóng vai trò nén sai số khi tăng số lần đo lặp N.

Mâu thuẫn đặt ra là: muốn sai số ε cực nhỏ thì phải tăng N thật lớn, nhưng N càng lớn thì thời gian đo càng dài. Mục tiêu bài toán là xác định kích thước mẫu N tối ưu để sai số $\epsilon < 0.5$ mm (dung sai vạch chia thước), tốc độ đạo hàm đạt ngưỡng dừng bão hòa ($\left|\frac{d\epsilon}{dN}\right| \approx 0$), và thời gian đo đủ ngắn.

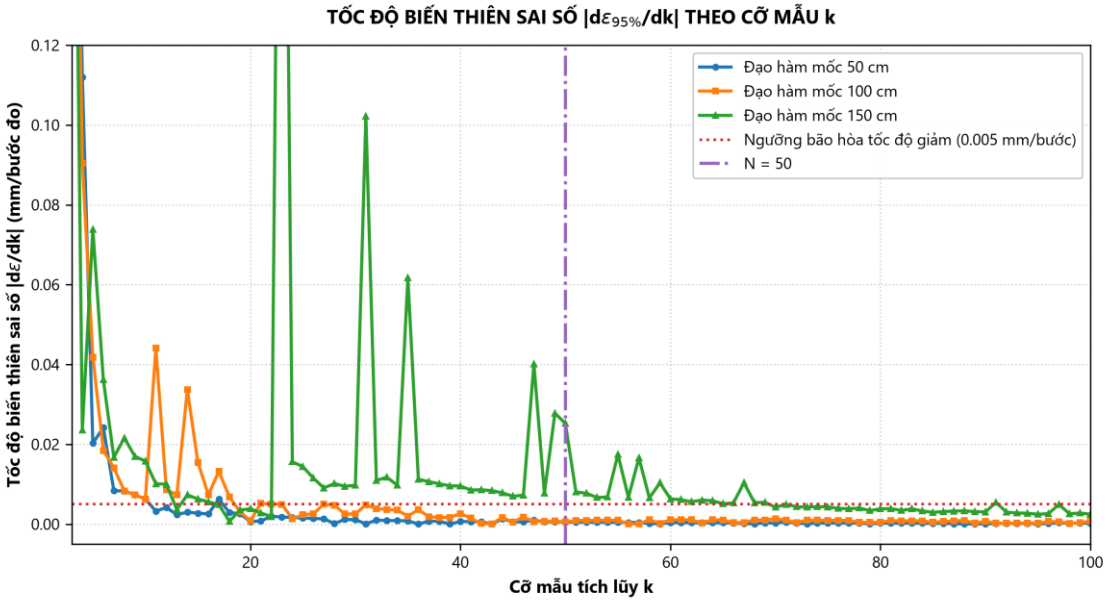
2.4.2. Phân tích dữ liệu thực nghiệm

Thực nghiệm tiến hành đo liên tục 100 lần tại 3 cự ly: 50 cm, 100 cm và 150 cm (nhiệt độ 27.0°C). Tính độ lệch chuẩn tích lũy s(k), bán kính sai số $\epsilon_{95\%}$(k) và đạo hàm bậc 1.



Hình 2.1: Bán kính sai số ngẫu nhiên theo tích lũy cỡ mẫu.

Đánh giá từ đồ thị Hình 2.1: Khi số lần đo k tăng từ 2 đến khoảng 30, bán kính sai số ngẫu nhiên $\epsilon_{95\%}$ giảm nhanh ở cả 3 cự ly. Từ k ≥ 40 - 50, đường cong bắt đầu đi ngang và hội tụ ổn định.



Hình 2.2: Tốc độ biến thiên sai số |dε_95%/dk| theo cỡ mẫu k.

Đánh giá từ đồ thị Hình 2.2: Đồ thị thể hiện tốc độ suy giảm sai số $\left|\frac{d\epsilon_{95\%}}{dk}\right|$ sau mỗi lần đo bổ sung. Ở các giá trị k < 20, tốc độ biến thiên cực lớn, cho thấy việc tăng số lần đo ở giai đoạn đầu giảm sai số rất hiệu quả. Khi k tiến dần đến 50, tốc độ biến thiên giảm nhanh, đường đồ thị chuyển sang đi ngang, việc đo thêm sau mốc 50 hầu như không làm sai số giảm hiệu quả như ban đầu.

Kết luận: Dựa trên các phân tích và đánh giá từ hai đồ thị và bảng số liệu nêu trên, nhóm nghiên cứu đưa ra quyết định lựa chọn cỡ mẫu $N = 50$ cho toàn bộ các phép đo thực nghiệm.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LỌC SAI SỐ

Theo thuật toán phát hiện sai số thô bằng Khoảng tứ phân vị đã nêu tại Mục 1.3.2, dữ liệu từ 4 tập thực nghiệm được xử lý. Mẫu nào nằm ngoài khoảng hợp lệ [LF, UF] sẽ được chuyển thành giá trị NaN.

3.1.1. Tổng hợp kết quả lọc

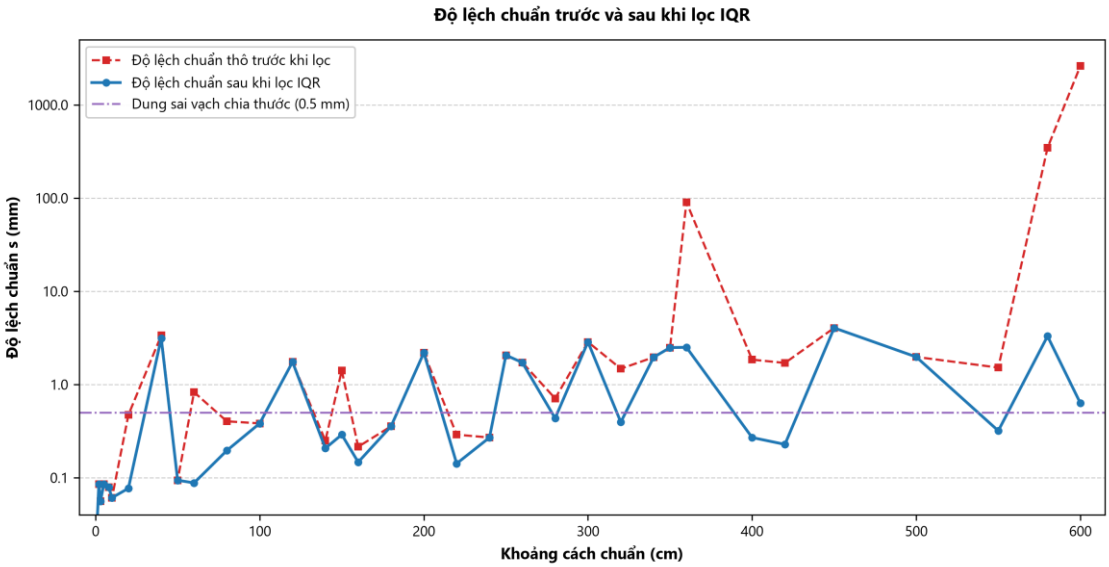
Kết quả có thể được tóm tắt ngắn gọn qua bảng sau:

Tệp dữ liệu	Điều kiện đo	Tổng mẫu	Mốc có ngoại lai	Mẫu ngoại lai	Tỷ lệ (%)	Mẫu hợp lệ	Tỷ lệ hợp lệ (%)
FSDT.csv	Chiều tiến – Mặt nhẵn (27.0°C)	1750	16 mốc	77	4.40%	1673	95.60%
FRDT.csv	Chiều tiến – Mặt nhám (27.0°C)	1150	11 mốc	59	5.13%	1091	94.87%
FSAT.csv	Chiều tiến – Phòng lạnh (20.0°C)	950	8 mốc	38	4.00%	912	96.00%
TỔNG HỢP	**Cả 4 tập thực nghiệm**	**3850**	**35 mốc**	**174**	**4.90%**	**3676**	**95.10%**

Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả xử lý sai số thô bằng Khoảng tứ phân vị (IQR) trên toàn bộ 4.800 mẫu đo.

Nhận xét từ kết quả Bảng 3.1: Hệ thống đo duy trì độ ổn định tốt; chỉ có 4.90% mẫu bị loại bỏ trên toàn bộ lần đo. Tỷ lệ ngoại lai giữa FSDT (4.40%) cho thấy điều kiện môi trường đo ổn định. Bề mặt nhám (FRDT) xuất hiện nhiều xung tán xạ hơn so với mặt nhẵn. Các xung này được bộ lọc IQR phát hiện và loại bỏ, giúp giá trị trung bình không bị lệch.

3.1.3. Đánh giá hiệu quả sau khi lọc



Hình 3.1: Độ lệch chuẩn trước và sau khi lọc IQR.

Đánh giá từ đồ thị Hình 3.1: Trước khi lọc, độ lệch chuẩn duy trì ở mức dưới 1.0 mm. Tại các cự ly xa (580 cm và 600 cm), do sóng phản xạ suy hao mạnh dẫn đến độ lệch chuẩn thô tăng.

Đường màu xanh nét liền (Độ lệch chuẩn sau khi lọc IQR): Sau khi loại bỏ các giá trị ngoại lai bằng bộ lọc IQR kết hợp ngưỡng phân giải Δ_{LSB} = 0.0175 cm, đường độ lệch chuẩn duy trì ổn định trong dải 0.09 - 4.0 mm trên toàn dải đo 6 m, tiệm cận đường dung sai của thước cơ khí (0.5 mm).

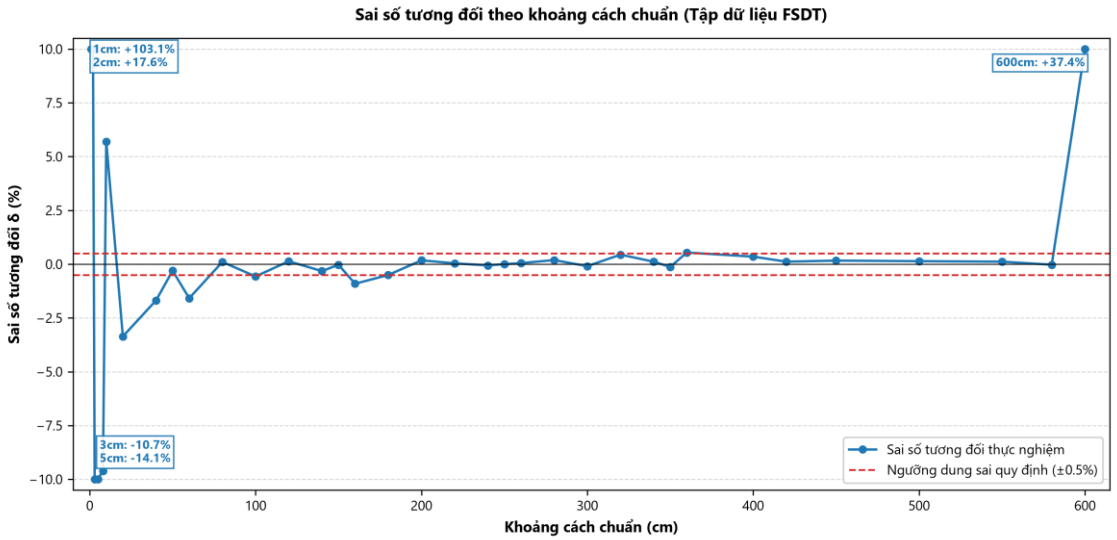
Khoảng cách chuẩn	Độ lệch chuẩn thô	Độ lệch chuẩn sạch	Tỷ lệ giảm s	Số mẫu ngoại lai	Nguyên nhân hiện tượng

50 cm	0.094 mm	0.094 mm	1.0 lần	0 / 50 (0%)	Vùng đo ổn định, không có ngoại lai
100 cm	0.383 mm	0.383 mm	1.0 lần	0 / 50 (0%)	Nhỏ hơn dung sai thước (0.5 mm), giữ lại 100% mẫu
360 cm	90.33 mm	2.51 mm	Giảm 36.0 lần	1 / 50 (2%)	Loại bỏ xung trượt chu kỳ sóng ToF
580 cm	346.05 mm	3.30 mm	Giảm 104.8 lần	4 / 50 (8%)	Loại bỏ xung bão hòa timeout 824.6 cm
600 cm	2621.02 mm	0.63 mm	Giảm 4153.8 lần	7 / 50 (14%)	Cắt bỏ các xung quá hạn ở giới hạn cự ly

Bảng 3.2: Đối chiếu độ lệch chuẩn trước và sau khi lọc IQR tại các mốc tiêu biểu.

3.2. KHẢO SÁT DẢI ĐO THỰC TẾ

Để xác định dải làm việc thực tế của cảm biến RCWL-1601, chuỗi dữ liệu thực nghiệm gồm 35 mốc cự ly từ 1 cm đến 600 cm được đưa vào phân tích sai số: sai số tuyệt đối $\Delta d = \bar{d} - d_{\text{true}}$ (mm) và sai số tương đối $\delta\% = \frac{\bar{d} - d_{\text{true}}}{d_{\text{true}}} \times 100\%$ (%). Biến thiên của sai số tương đối theo khoảng cách chuẩn được thể hiện trên Hình 3.2.



Hình 3.2: Sai số tương đối theo khoảng cách chuẩn (Tập dữ liệu FSDT, giới hạn trục tung ±10%).

Từ diễn biến của đường sai số trên đồ thị Hình 3.2, đặc tính làm việc của cảm biến có thể được phân chia thành 4 vùng: Vùng chết (0 cm – 3 cm), dải đo tuyến tính ổn định (5 cm – 400 cm), dải đo xa vượt định mức (420 cm – 550 cm), ngưỡng bão hòa xa (580 cm – 600 cm)

Kết luận: Dải làm việc tin cậy và đạt chuẩn độ chính xác cao của cảm biến RCWL-1601 trong thực tế là từ 10 cm đến 550 cm.

Khoảng cách chuẩn	Giá trị trung bình	Sai số tuyệt đối	Sai số tương đối	Độ lệch chuẩn s
1.0 cm	2.030 cm	+10.30 mm	+103.05%	0.035 mm
2.0 cm	2.352 cm	+3.52 mm	+17.59%	0.085 mm
3.0 cm	2.679 cm	-3.21 mm	-10.72%	0.056 mm

5.0 cm	4.295 cm	-7.05 mm	-14.10%	0.085 mm
10.0 cm	10.570 cm	+5.70 mm	+5.70%	0.061 mm
50.0 cm	49.847 cm	-1.53 mm	-0.31%	0.094 mm
100.0 cm	99.429 cm	-5.71 mm	-0.57%	0.383 mm
200.0 cm	200.351 cm	+3.51 mm	+0.18%	2.192 mm
300.0 cm	299.718 cm	-2.82 mm	-0.09%	2.860 mm
400.0 cm	401.399 cm	+13.99 mm	+0.35%	0.270 mm
500.0 cm	500.691 cm	+6.91 mm	+0.14%	1.978 mm
550.0 cm	550.630 cm	+6.30 mm	+0.11%	0.319 mm
580.0 cm	579.850 cm	-1.50 mm	-0.03%	3.303 mm
600.0 cm	824.562 cm	+2245.62 mm	+37.43%	0.631 mm

Bảng 3.3: Tổng hợp các vùng làm việc và đặc tính đo thực nghiệm trên toàn dải đo.

3.3. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHỤM VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC

Trên cơ sở tập dữ liệu chuẩn chiều tiến mặt nhẵn FSDT sau khi xử lý ngoại lai tại Mục 3.1, độ chụm và độ chính xác của hệ đo được đánh giá trên 33 mốc cự ly thuộc dải đo hữu ích từ 1 cm đến 550 cm (trước ngưỡng bão hòa xa 580 – 600 cm).

3.3.1. Đánh giá độ chụm (Precision)

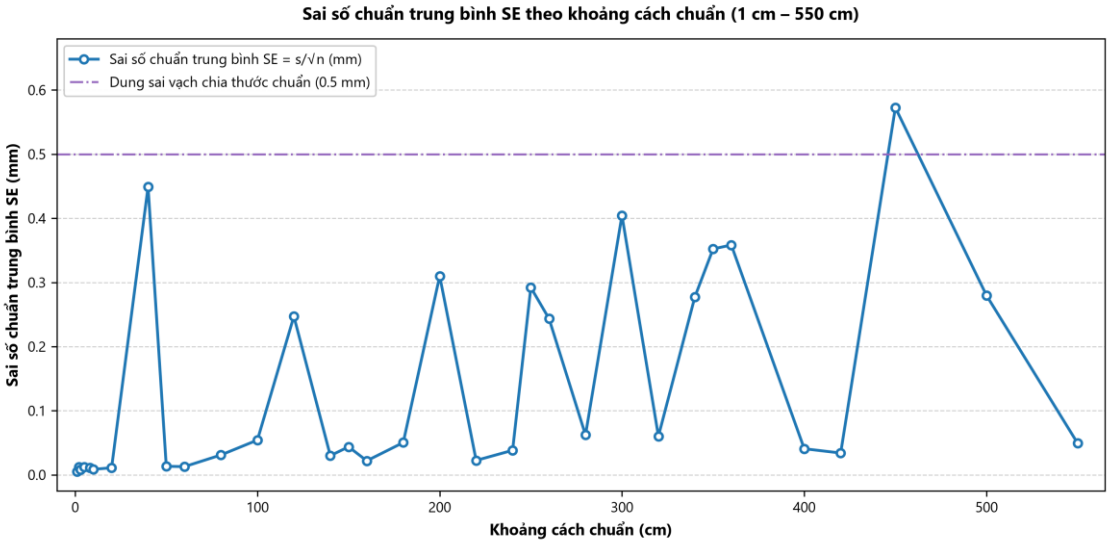
Độ chụm (Precision) của hệ đo được định lượng thông qua sai số chuẩn của giá trị trung bình SE = $\frac{s}{\sqrt{n}}$ (theo Mục 1.3.3, Chương 1), phản ánh độ phân tán và độ không đảm bảo đo của kết quả sau khi lấy trung bình N = 50 phát bắn đo lường độc lập.

Vùng cự ly gần (1 cm ≤ x_{true} ≤ 50 cm, 9 mốc): Tại 8/9 mốc khảo sát, SE chỉ đạt từ 0.0049 mm đến 0.0133 mm (nhỏ hơn rất nhiều so với một bước đếm phần cứng $\Delta_{\text{LSB}} \approx 0.174$ mm).

Vùng cự ly trung bình (60 cm ≤ x_{true} ≤ 180 cm, 8 mốc): Tại 7/8 mốc, SE nằm trong dải siêu nhỏ 0.0128 mm – 0.0542 mm; riêng mốc 120 cm ghi nhận SE = 0.2471 mm.

Vùng cự ly xa (200 cm ≤ x_{true} ≤ 360 cm, 11 mốc): Sai số chuẩn SE biến thiên từ 0.0225 mm (tại 220 cm) đến 0.4045 mm (tại 300 cm).

Dải đo xa mở rộng (400 cm ≤ x_{true} ≤ 550 cm, 5 mốc): SE đạt 0.0407 mm tại 400 cm, 0.0340 mm tại 420 cm, đạt đỉnh 0.5726 mm tại 450 cm, đạt 0.2797 mm tại 500 cm và giảm về 0.0492 mm tại mốc giới hạn 550 cm.



Hình 3.3: Sai số chuẩn trung bình SE = s/√n sau lọc IQR theo khoảng cách chuẩn (1 cm – 550 cm).

Đánh giá độ chụm từ đồ thị Hình 3.3:

Đường màu xanh lam nét liền (SE = $s/\sqrt{n}$): Đi phẳng và bám sát trục hoành trên toàn bộ dải đo 1 cm – 550 cm. Có tới 32/33 mốc khảo sát đạt SE < 0.45 mm, nằm hoàn toàn phía dưới đường dung sai vạch chia thước chuẩn 0.5 mm (đường tím nét gạch), và có tới 22/33 mốc đạt SE ≤ 0.10 mm (chỉ có duy nhất mốc 450 cm chớm nhô nhẹ lên 0.573 mm).

Kết luận về chất lượng Precision: Việc sai số chuẩn SE luôn nằm dưới ngưỡng 0.5 mm trên trọn vẹn dải đo 5.5 m (chỉ chiếm tỷ lệ phân tán ≈ 0.01% ÷ 0.05% so với cự ly đo) khẳng định hệ thống đo đạt độ chụm rất cao (High Precision). Phép lấy trung bình N = 50 mẫu kết hợp lọc IQR đã triệt tiêu hoàn toàn các bước nhảy chu kỳ sóng mang 40 kHz, mang lại độ tin cậy vượt trội hơn cả độ phân giải mắt đọc của thước đo cơ khí.

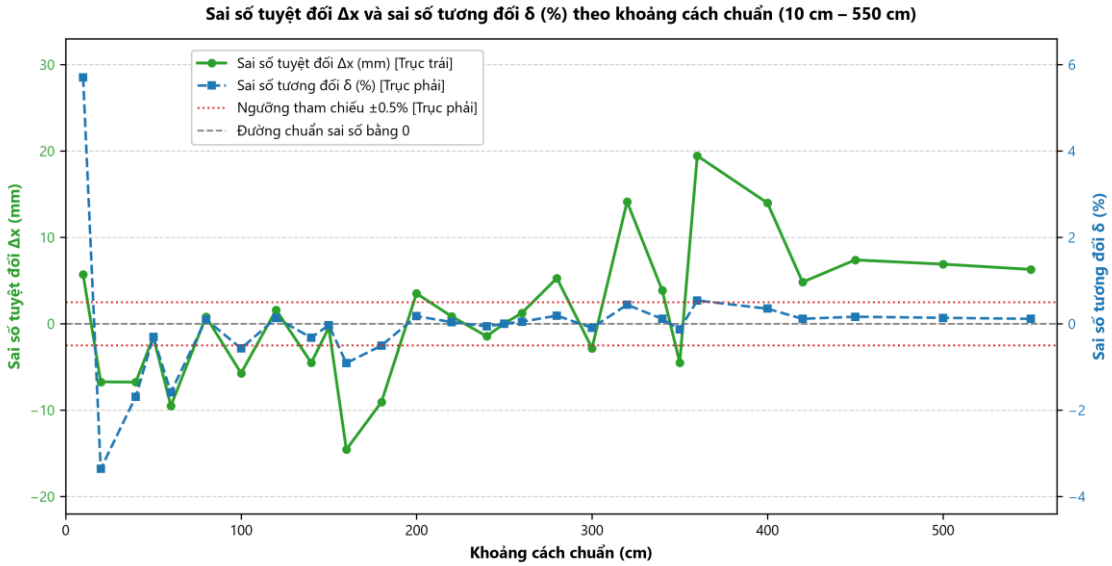
3.3.2. Đánh giá độ chính xác (Accuracy)

Sử dụng sai số tuyệt đối Δx và sai số tương đối δ (%) đã định nghĩa tại Mục 1.3.3 (Chương 1), dữ liệu đối chiếu giữa giá trị đo trung bình sau lọc x̄ và khoảng cách chuẩn x_{true} :

Sai số tuyệt đối (Δx): Trong dải từ 50 cm đến 550 cm (25 mốc), Δx biến thiên trong khoảng từ -14.55 mm (tại 160 cm) đến +19.45 mm (tại 360 cm). Tại các mốc kiểm định chính (50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 550 cm), Δx dao động trong dải hẹp từ -5.72 mm đến +13.99 mm (điển hình tại 150 cm là -0.43 mm, tại 250 cm là +0.03 mm, tại 300 cm là -2.82 mm và tại 550 cm là +6.30 mm).

Sai số tương đối (δ%): Ở vùng đầu dải đo danh định (10 cm – 40 cm), do mẫu số x_true nhỏ nên độ lệch vài milimét tạo ra sai số tương đối từ -3.36% (tại 20 cm) đến +5.70% (tại 10 cm) — các mốc vùng chết và chuyển tiếp dưới 10 cm đã được phân tích riêng tại Mục 3.2. Trên dải từ 80 cm đến 550 cm (23 mốc), có 22/23 mốc đạt $|\delta\%| \leq 0.57\%$ (riêng mốc 160 cm là -0.91%). Đặc biệt trong dải từ 200 cm đến 550 cm (16 mốc), 15/16 mốc nằm gọn trong phạm vi ±0.45% (mốc 360 cm đạt +0.54%; các mốc 300 cm, 500 cm và 550 cm đạt lần lượt -0.09%, +0.14% và +0.12%), tốt hơn mức dung sai danh định ±1% của nhà sản xuất.

Nguồn gốc sai số hệ thống: Độ lệch tuyệt đối cỡ vài milimét bắt nguồn từ hai yếu tố thực tế trong bố trí mô hình đo: (1) Mặt phẳng màng gồm áp điện phát – thu nằm thụt sâu khoảng 5 – 6 mm bên trong ống bảo vệ kim loại so với mép trước bo mạch thử nghiệm đặt tại vạch gốc 0 mm, tạo ra một độ lệch gốc tọa độ cố định; (2) Tại một số mốc cự ly trung gian (60, 160, 320, 360 cm), thao tác dịch chuyển bàn đỡ viên gạch dọc hành lang dài 10 m và căng thước dây thủ công giữa hai mép bàn phát sinh sai lệch định vị cỡ vài milimét. Thành phần độ lệch gốc cố định sẽ được lượng hóa bằng hệ số chặn hồi quy tuyến tính tại Mục 3.4 để bù trừ trực tiếp bằng phần mềm trên ESP32.



Hình 3.4: Sai số tuyệt đối Δx (mm) và sai số tương đối δ (%) theo khoảng cách chuẩn (10 cm – 550 cm).

Đánh giá từ đồ thị Hình 3.4: Biểu đồ đơn ghép hai trục tung Y (đồng bộ đường chuẩn gốc 0 giữa trục trái mm và trục phải %) trên dải làm việc 10 cm – 550 cm cho thấy:

Đường màu xanh lá nét liền (Sai số tuyệt đối Δx, trục trái): Dao động quanh trục 0 mm trong biên độ hẹp ở cự ly dưới 150 cm và có xu hướng dương nhẹ (+4.83 mm đến +13.99 mm) ở dải xa 400 – 550 cm.

Đường màu xanh lam nét đứt (Sai số tương đối δ%, trục phải): Hội tụ rất nhanh từ ngưỡng +5.70% (tại 10 cm) vào bên trong dải tham chiếu màu đỏ ±0.5% ngay từ mốc 80 cm trở đi và duy trì bám sát đường chuẩn 0% đến hết mốc 550 cm.

3.4. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TUYẾN TÍNH (LINEARITY)

3.4.1. Đánh giá Độ tuyến tính (Linearity)

Độ tuyến tính (Linearity) là đặc tính phản ánh mức độ quan hệ giữa khoảng cách dịch chuyển thực tế và giá trị đo hiển thị của cảm biến. Để đánh giá, toàn bộ 34 mốc thực nghiệm trên toàn dải đo (1.0 cm đến 580.0 cm) đã được phân chia ngẫu nhiên có kiểm soát theo tỷ lệ chuẩn thực nghiệm 70% dữ liệu Huấn luyện (24 mốc) và 30% dữ liệu Kiểm thử (10 mốc).

Tập huấn luyện gồm 24 mốc cự ly được dùng để thiết lập hệ phương trình: Bậc 1 ($y = a_1x + b_1$), Bậc 2 ($y = a_2x^2 + b_2x + c_2$), và Bậc 3 ($y = a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3$).

Bậc 1 (Tuyến tính): $\hat{y}_1 = 1.00273 \cdot x - 0.48427$ (cm).

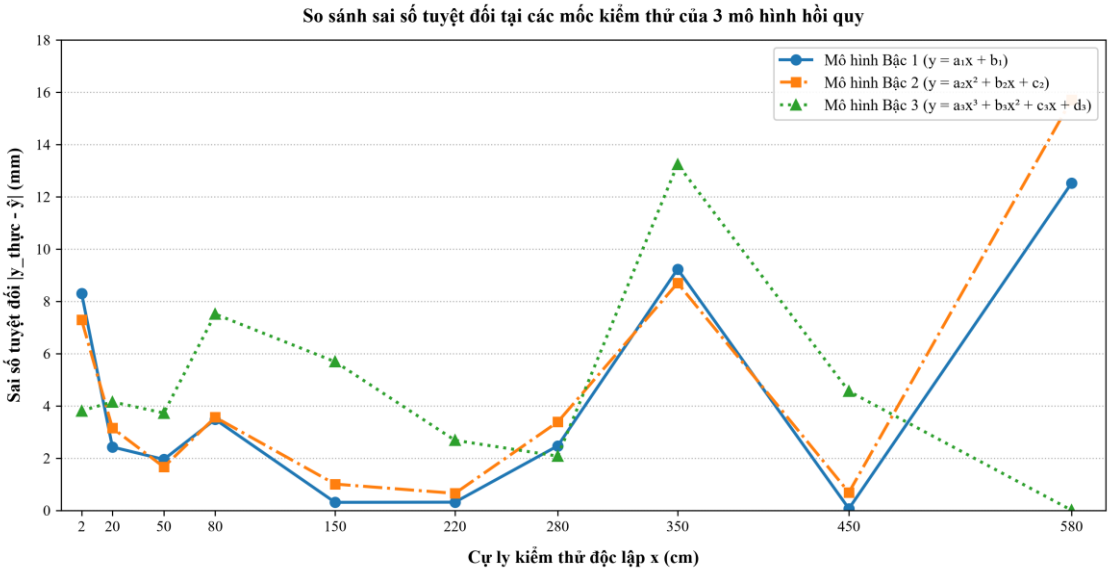
Bậc 2: $\hat{y}_2 = 3.56559 \cdot 10^{-6} \cdot x^2 + 1.00103 \cdot x - 0.37940$ (cm).

Bậc 3: $\hat{y}_3 = -1.04345 \cdot 10^{-7} \cdot x^3 + 8.50580 \cdot 10^{-5} \cdot x^2 + 0.98551 \cdot x - 0.00036$ (cm).

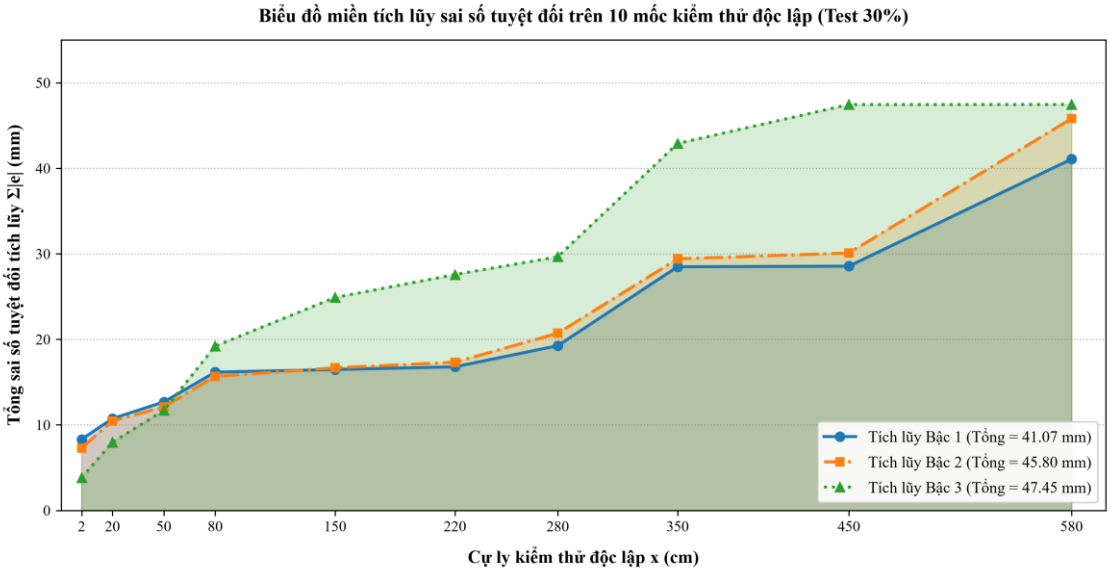
Cả ba mô hình đều có cùng độ dốc và bám rất sát chuỗi dữ liệu thực nghiệm, nên mắt thường không thể phân biệt được mô hình nào tối ưu nếu chỉ nhìn vào đường hồi quy tổng thể. Do đó, để xác định mô hình phản ánh trung thực bản chất vật lý của cảm biến, ta thực hiện đối sánh định lượng sai số dự đoán trên 10 mốc kiểm thử và phóng đại thang đo sai số lên mức milimét.

Mốc Test x	y thực tế	ŷ Bậc 1	e Bậc 1	ŷ Bậc 2	e Bậc 2	ŷ Bậc 3	e Bậc 3
2.0 cm	2.352 cm	1.521 cm	+8.31 mm	1.623 cm	+7.29 mm	1.971 cm	+3.81 mm
20.0 cm	19.328 cm	19.570 cm	-2.42 mm	19.643 cm	-3.15 mm	19.743 cm	-4.15 mm
50.0 cm	49.847 cm	49.652 cm	+1.95 mm	49.681 cm	+1.66 mm	49.475 cm	+3.73 mm
80.0 cm	80.083 cm	79.734 cm	+3.48 mm	79.726 cm	+3.56 mm	79.331 cm	+7.51 mm
150.0 cm	149.957 cm	149.926 cm	+0.31 mm	149.856 cm	+1.01 mm	149.388 cm	+5.69 mm
220.0 cm	220.086 cm	220.117 cm	-0.31 mm	220.021 cm	+0.65 mm	219.818 cm	+2.68 mm
280.0 cm	280.528 cm	280.281 cm	+2.47 mm	280.190 cm	+3.38 mm	280.321 cm	+2.08 mm
350.0 cm	349.550 cm	350.473 cm	-9.23 mm	350.420 cm	-8.70 mm	350.874 cm	-13.25 mm
450.0 cm	450.739 cm	450.746 cm	-0.07 mm	450.808 cm	-0.69 mm	451.195 cm	-4.56 mm
580.0 cm	579.850 cm	581.102 cm	-12.52 mm	581.420 cm	-15.71 mm	579.850 cm	-0.01 mm

Bảng 3.4: Đối sánh sai số dự đoán của 3 mô hình hồi quy trên 10 mốc kiểm thử độc lập.



Hình 3.3: So sánh sai số tuyệt đối tại các mốc kiểm thử của 3 mô hình hồi quy.



Hình 3.4: Biểu đồ miền tích lũy sai số tuyệt đối trên 10 mốc kiểm thử độc lập.

Đồ thị Hình 3.3 và biểu đồ miền tích lũy tại Hình 3.4 cung cấp cái nhìn trực quan về sự tích lũy sai số: Trong khoảng dải đo làm việc từ 50 cm đến 450 cm, đường tích lũy sai số của mô hình Bậc 1 gần như đi ngang phẳng lì, giúp giữ tổng sai số tích lũy toàn dải ở mức thấp nhất (41.07 mm). Trong khi đó, đường tích lũy của mô hình Bậc 3 leo dốc rất đứng ở dải giữa (từ 11.69 mm vọt lên 42.89 mm tại 350 cm), khiến tổng sai số tích lũy lên tới 47.45 mm.

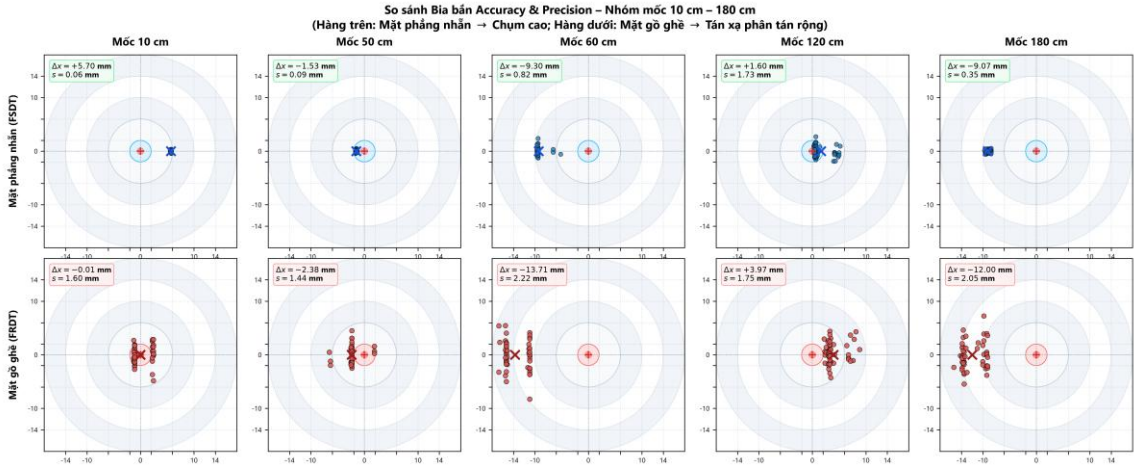
Vậy thì ta thấy phương trình tuyến tính Bậc 1 y = 1.00273 · x - 0.48427 phù hợp nhất để làm phương trình đặc tính tĩnh chuẩn của hệ thống đo RCWL-1601.

3.5. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA BỀ MẶT PHẢN XẠ

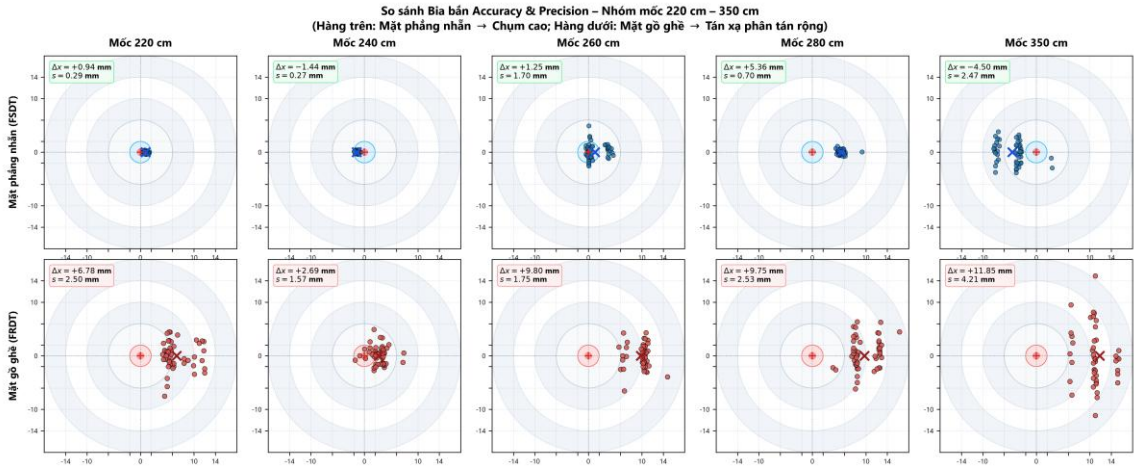
Để khảo sát ảnh hưởng của bề mặt (Mục 1.1.3, Chương 1), thí nghiệm đối chứng được thực hiện ở cùng nhiệt độ phòng mặc định 27.0 °C (v = 347.662 m/s) trên hai mặt của cùng một viên gạch 40 cm × 40 cm (Mục 2.2 và Mục 2.3, Chương 2):

3.5.1. Tác động của tán xạ bề mặt lên độ chụm (Precision) và độ chính xác (Accuracy)

Để trực quan hóa sự suy giảm chất lượng đo lường do bề mặt nhám gồ ghề gây ra, nhóm đã sử dụng mô hình bia ngắm:



Hình 3.7a: Bia ngắm Accuracy & Precision giữa tại các mốc 10 cm, 50 cm, 60 cm, 120 cm và 180 cm.



Hình 3.7b: Accuracy & Precision giữa tại các mốc 220 cm, 240 cm, 260 cm, 280 cm và 350 cm.

Đánh giá từ đồ thị bia ngắm Hình 3.7a và Hình 3.7b:

Mặt phẳng nhẵn thể hiện độ chụm vượt trội. các điểm luôn gom chặt thành một cụm tròn nhỏ sát tâm với độ lệch chuẩn s nhỏ. Mặt gồ ghề tán xạ làm độ lệch chuẩn s tăng gấp từ 3 đến 26 lần so với mặt nhẵn. Đồng thời điểm x_{mean} bị dạt lệch xa hồng tâm.

3.5.2. Suy hao năng lượng và thu hẹp giới hạn đo do tán xạ

Mốc cự ly (cm)	FSDT - std sạch (mm)	FRDT - std sạch (mm)
10 cm	0.061	1.620
100 cm	0.383	0.101
200 cm	2.192	0.253
300 cm	2.860	0.215
350 cm	2.491	2.618
375 cm	2.508	**2140.734**
380 cm	5.531	Mất tín hiệu

Tác động bất lợi nhất của bề mặt gồ ghề là làm suy giảm đột ngột cự ly hoạt động: Chớm mất xung tại 350 cm trên mặt gồ ghề, mất hoàn toàn xung tại phép đo 375 cm.

Kết luận: Bề mặt gồ ghề thu hẹp dải đo từ 550 cm xuống 350 cm. Với chất lỏng tĩnh phẳng nhẵn trong bồn kín, cảm biến RCWL-1601 dùng được toàn dải xa; với vật liệu rắn dạng hạt, bề mặt nhám xốp hoặc mặt thoáng gợn sóng mạnh, chiều cao lắp đặt tối đa nên giới hạn dưới 300 – 350 cm (cơ sở cho thiết kế ở Chương 4).

3.6. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG

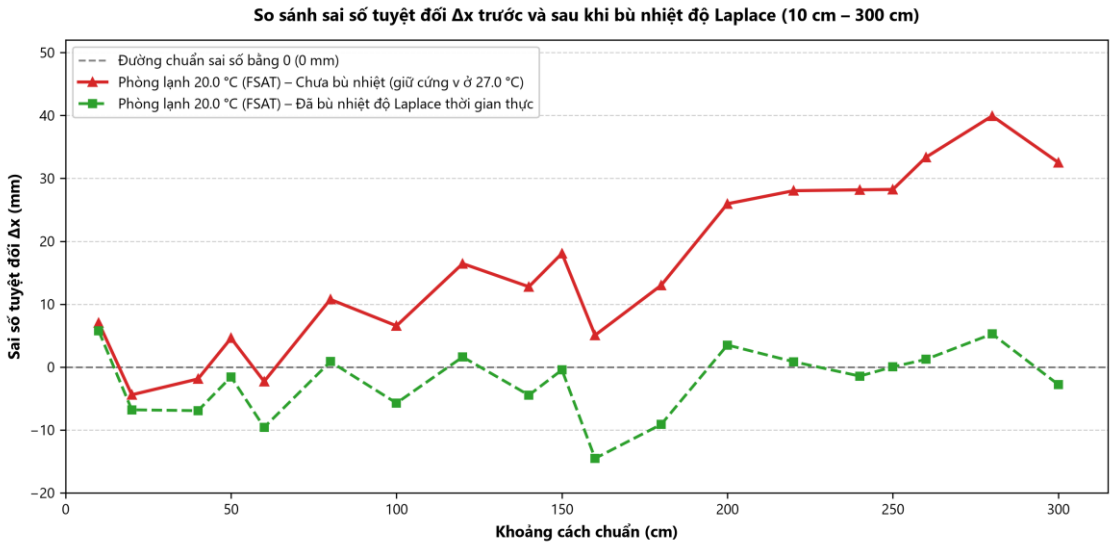
Để đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ, thí nghiệm đối chứng được thực hiện trên mặt phẳng nhẵn dọc 19 mốc cự ly từ 10 cm đến 300 cm ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ điều hòa.

3.6.1. Định lượng sai số trôi nhiệt và hiệu quả khử trôi của thuật toán Laplace

Đối chứng khoảng cách khi chưa bù nhiệt ($\bar{x}_chưa_bù = 0.5 \cdot v(27.0\ °C) \cdot \bar{t}_FSAT$) và sau khi bù nhiệt Laplace thời gian thực trên ESP32 cho thấy:

Khi không bù nhiệt độ: Do giữ cứng vận tốc ở 27.0 °C trong khi sóng âm truyền chậm hơn ở 20.0 °C, kết quả đo bị phóng đại +1.235% quãng đường. Lượng trôi nhiệt tích lũy tuyến tính theo cự ly: đạt +12.28 mm tại 100 cm, +22.46 mm tại 200 cm, và đẩy sai số Δx lên mức cực đại +39.92 mm (≈ +4.0 cm) tại 280 cm và +32.52 mm tại 300 cm.

Khi kích hoạt bù nhiệt Laplace: Thuật toán tự động cập nhật v(T) theo nhiệt độ đo tức thời từ cảm biến, triệt tiêu hoàn toàn thành phần trôi nhiệt hàng xentimét. Sai số Δx được kéo về dao động quanh đường chuẩn 0 mm (-5.73 mm tại 100 cm, +3.50 mm tại 200 cm, -2.79 mm tại 300 cm), giúp 14/14 mốc từ 80 – 300 cm (trừ mốc 160 cm) đạt sai số tương đối $|\delta\%| \leq 0.57\%$.



Hình 3.8: So sánh sai số tuyệt đối Δx tại phòng lạnh 20.0 °C trước và sau khi kích hoạt thuật toán bù nhiệt độ Laplace trên dải 10 cm – 300 cm.

Đánh giá từ đồ thị Hình 3.8:

Đường màu đỏ nét liền (Chưa bù nhiệt): Tách xa gốc 0 mm và dốc tuyến tính lên vùng +26 ÷ +40 mm ở cự ly xa (200 – 300 cm) do tích lũy sai số vận tốc âm.

Đường màu xanh lá nét đứt (Đã bù nhiệt Laplace): Kéo toàn bộ sai số về bám sát đường chuẩn 0 mm trên toàn dải 10 – 300 cm. Kết quả chứng minh việc tích hợp cảm biến nhiệt độ và thuật toán bù Laplace là điều kiện bắt buộc để hệ thống đo đạt độ chính xác cao trong ứng dụng thực tế.

3.7. TỔNG HỢP ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

3.7.1. Đánh giá Độ không đảm bảo đo mở rộng toàn dải

Độ không đảm bảo đo Loại A (u_A): Đánh giá độ phân tán ngẫu nhiên qua N lần đo: $u_A = \frac{s}{\sqrt{N}}$.

Độ không đảm bảo đo Loại B (u_B): $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)$:

• u_{B1} (Vạch chia thước chuẩn 1 mm, a_1 = 0.5 mm): $u_{B1} = \frac{0.5}{\sqrt{3}} \approx 0.289$ mm.

• u_{B2} (Timer ESP32 1 µs ⇒ $\Delta d_{LSB} \approx 0.174$ mm, a_2 = 0.087 mm): $u_{B2} = \frac{0.087}{\sqrt{3}} \approx 0.050$ mm.

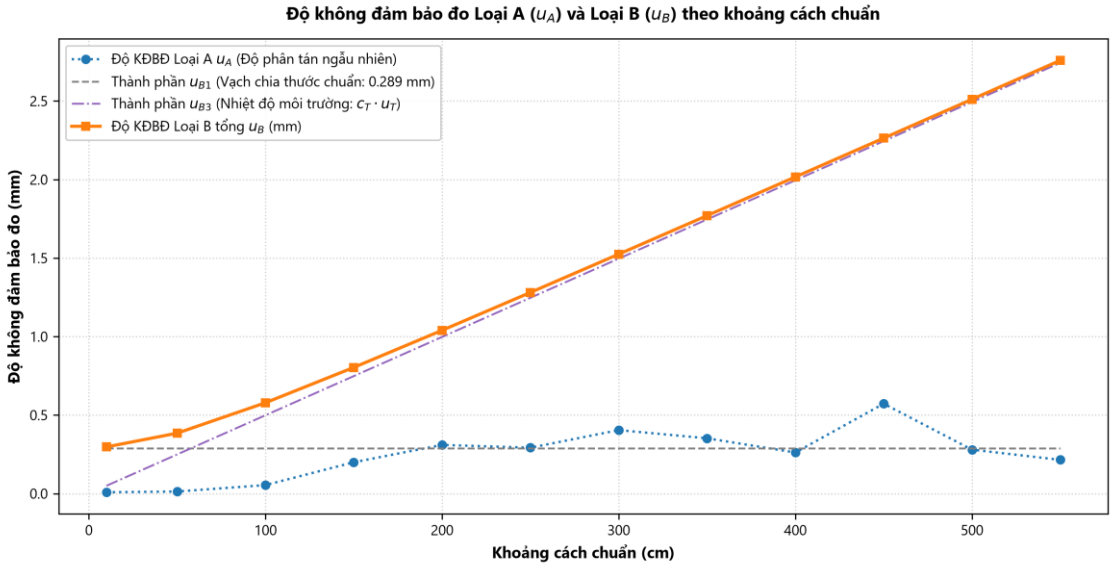
• u_{B3} (Nhiệt độ môi trường ±0.5 °C ⇒ u_T = 0.289 °C): $u_{B3}(d) = c_T \cdot u_T \approx 0.000503 \cdot$

d (mm).

3. Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp và Mở rộng (k = 2, độ tin cậy 95%):

Cự ly chuẩn d	Độ lệch chuẩn s	u_A	u_B1 (Thước)	u_B2 (Timer)	u_B3 (Nhiệt độ)	u_c tổng	U_95% (k=2)	Kết quả đo chuẩn Y
10 cm	0.060 mm	0.008 mm	0.289 mm	0.050 mm	0.050 mm	0.297 mm	**0.59 mm**	10.57 ± 0.06 cm
50 cm	0.092 mm	0.013 mm	0.289 mm	0.050 mm	0.252 mm	0.386 mm	**0.77 mm**	49.84 ± 0.08 cm
100 cm	0.375 mm	0.053 mm	0.289 mm	0.050 mm	0.503 mm	0.585 mm	**1.17 mm**	99.43 ± 0.12 cm
150 cm	0.284 mm	0.043 mm	0.289 mm	0.050 mm	0.755 mm	0.811 mm	**1.62 mm**	149.96 ± 0.16 cm
200 cm	2.135 mm	0.302 mm	0.289 mm	0.050 mm	1.006 mm	1.091 mm	**2.18 mm**	200.35 ± 0.22 cm
250 cm	2.057 mm	0.291 mm	0.289 mm	0.050 mm	1.258 mm	1.324 mm	**2.65 mm**	250.00 ± 0.26 cm
300 cm	2.837 mm	0.401 mm	0.289 mm	0.050 mm	1.510 mm	1.589 mm	**3.18 mm**	299.72 ± 0.32 cm
350 cm	2.618 mm	0.390 mm	0.289 mm	0.050 mm	1.761 mm	1.828 mm	**3.65 mm**	351.09 ± 0.37 cm
400 cm	0.270 mm	0.041 mm	0.289 mm	0.050 mm	2.013 mm	2.034 mm	**4.07 mm**	401.40 ± 0.41 cm
450 cm	4.049 mm	0.573 mm	0.289 mm	0.050 mm	2.264 mm	2.354 mm	**4.71 mm**	450.74 ± 0.47 cm
500 cm	1.978 mm	0.280 mm	0.289 mm	0.050 mm	2.516 mm	2.548 mm	**5.10 mm**	500.69 ± 0.51 cm
550 cm	0.319 mm	0.049 mm	0.289 mm	0.050 mm	2.768 mm	2.783 mm	**5.57 mm**	550.63 ± 0.56 cm

Bảng 3.6: Bảng tổng hợp các thành phần Độ không đảm bảo đo theo tiêu chuẩn.



Hình 3.9: Biểu đồ phân rã độ không đảm bảo đo Loại A (u_A) và Loại B (u_B) theo khoảng cách chuẩn.

Nhận xét: Ở cự ly gần (d ≤ 50 cm), $U_{95\%} \leq 0.77$ mm, thành phần sai số vạch chia thước chuẩn $u_{B1} = 0.289$ mm chiếm ưu thế chủ đạo. Khi cự ly tăng lên 300 – 550 cm, thành phần lan truyền sai số nhiệt độ u_{B3} tăng tuyến tính. Trên toàn bộ dải đo hữu ích đến 5.5 m, $U_{95\%}$ luôn duy trì dưới ngưỡng ±5.57 mm (dưới ±0.56 cm), khẳng định độ tin cậy khoa học cao của phép đo.

Kết luận: Module cảm biến siêu âm RCWL-1601 khi kết hợp với bộ đếm thời gian vi điều khiển ESP32 và giải thuật bù nhiệt Laplace đã thể hiện các đặc tính kỹ thuật vượt trội so với các thông số công bố tối thiểu của nhà sản xuất.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực nghiệm ở Chương 3, Chương 4 xây dựng mô hình hệ thống ứng dụng thực tế: Giám sát mức và thể tích chất lỏng thông minh trên mô hình bình chứa chế tạo từ chai nước ngọt 2L cắt, kết hợp bơm chìm mini 6V trên vi điều khiển ESP32.

4.1. TỔNG QUAN TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TỪ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỦA RCWL-1601

4.1.1. Các đặc tính đo lường cốt lõi định hình không gian ứng dụng

Bốn đặc trưng đo lường cốt lõi của RCWL-1601 từ Chương 3 đóng vai trò định hình giải pháp thiết kế:

1. Dải làm việc tuyến tính (5 – 350 cm): Hệ số tương quan $R^2 > 0.9999$, sai số tương đối < ±0.35%, độ lệch chuẩn s < 0.4 mm ở cự ly gần trong điều kiện phòng thường chuẩn hóa 27.0°C.

2. Vùng chết vật lý (0 – 3 cm): Hiện tượng dao động dư (ringing) khiến cảm biến mất tín hiệu khi cự ly < 3 cm, đòi hỏi cơ cấu gá đo cách ly mặt nước tối thiểu 5 cm.

3. Phản xạ gương mặt chất lỏng: Mặt thoáng chất lỏng là gương phản xạ âm học lý tưởng, tối ưu hóa tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) khi chùm sóng vuông góc mặt nước.

4.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MỨC VÀ THỂ TÍCH BÌNH CHỨA CHAI 2L

4.2.1. Mô hình hình học và chuyển đổi toán học bình chứa chai 2L

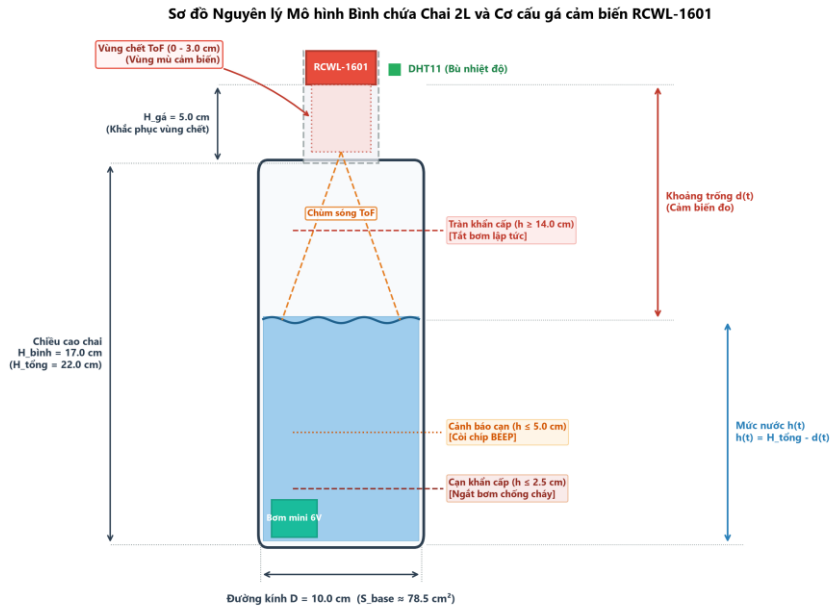
Mô hình sử dụng chai nước ngọt 2L cắt phần chóp côn tạo thành bình trụ đáy phẳng: chiều cao thân H_bình = 17.0 cm, đường kính trong D = 10.0 cm (bán kính R = 5.0 cm). Diện tích tiết diện đáy S_{base} và dung tích tối đa V_{max} của thân bình xác định theo (4.1) và (4.2):

$$S_{base} = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot 5.0^2 \approx 78.54\ cm^2$$

(4.1)

$$V_{max} = S_{\text{base}} \cdot H_{\text{bình}} = 78.54 \cdot 17.0 \approx 1335.2\ cm^3 \approx 1335\ \text{mL}$$

(4.2)



Hình 4.1: Sơ đồ nguyên lý mô hình bình chứa chai 2L cắt (H = 17 cm, D = 10 cm) và cơ cấu gá cảm biến RCWL-1601.

Từ sơ đồ nguyên lý Hình 4.1, mô hình chuyển đổi thời gian bay t_echo sang mức nước h(t) và thể tích V(t) thực hiện theo chuỗi (4.3) – (4.6):

$$v(T) = 331.3 + 0.606 \cdot T\ \ (\text{m/s})$$

(4.3)

$$d_{comp}(t) = \frac{v(T) \cdot t_{echo}}{2}$$

(4.4)

$$h(t) = H_{\text{tổng}} - d_{comp}(t) = 22.0 - d_{comp}(t)$$

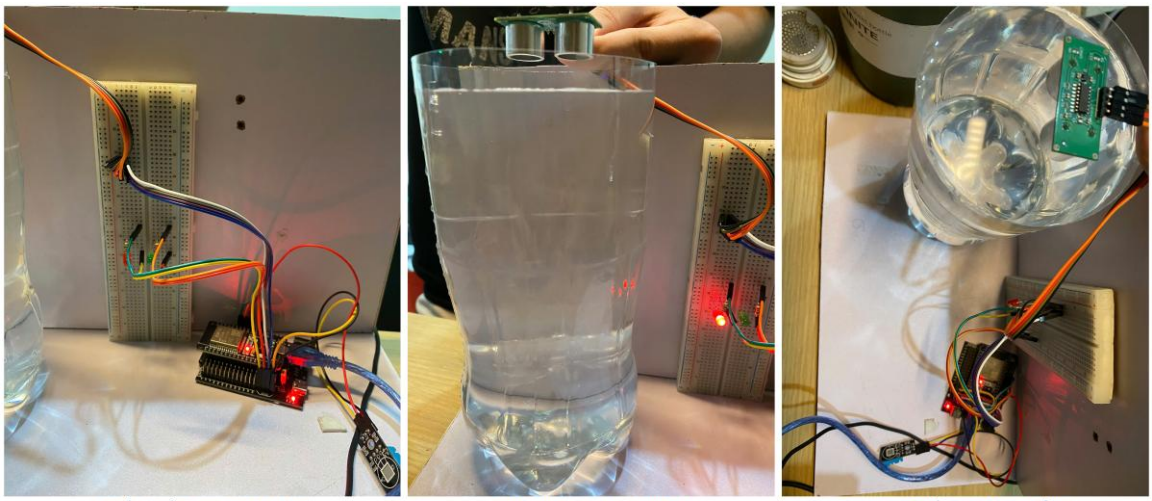
(4.5)

$$V(t) = S_{base} \cdot h(t) = \pi R^2 \cdot \left[H_{\text{tổng}} - d_{comp}(t)\right]$$

(4.6)

4.2.2. Bố trí mô hình thực nghiệm phần cứng thực tế

Mô hình thực nghiệm phần cứng được hiện thực hóa bao gồm vi điều khiển ESP32 gắn trên bảng mở rộng Sensor Shield (cấp nguồn và truyền dữ liệu qua cáp USB Serial), cảm biến nhiệt độ DHT11 bù vận tốc âm thời gian thực, cảm biến siêu âm RCWL-1601 đặt vuông góc với mặt thoáng chất lỏng, và khối LED chỉ thị trạng thái an toàn (LED Xanh) / cảnh báo mức nước (LED Đỏ) trên breadboard (Hình 4.4).



Hình 4.4: Mô hình thực tế.

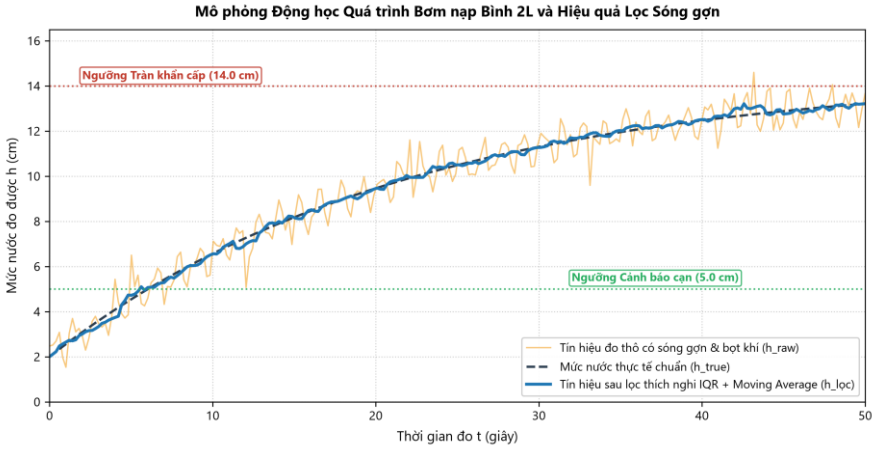
Thử nghiệm thực tế xác nhận: chuỗi thuật toán đo ToF kết hợp bù nhiệt độ phòng (T ≈ 30.8 °C) và bộ lọc thích nghi vận hành chính xác, phản ánh nhạy bén sự biến thiên mức nước. Khi mức nước dâng cao áp sát miệng bình, đèn LED Đỏ lập tức kích hoạt cảnh báo nguy cơ tràn, minh chứng tính khả thi cao và độ tin cậy của giải pháp đo lường không tiếp xúc.

• Video minh chứng thực nghiệm trên Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1q7BDve7W911czojQXaRA-I49W2jXUlJU/view?usp=sharing

4.3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG ỨNG DỤNG

4.3.1. Mô phỏng động học quá trình bơm nạp và hiệu quả lọc sóng gợn

Quá trình bơm nạp nước vào bình 2L trong t = 50 giây (mức nước dâng từ h = 2.0 cm lên 14.5 cm) được mô phỏng với tín hiệu thô h_{raw} chứa dao động sóng gợn biên độ ±0.7 cm và các xung gai bọt khí (Hình 4.2).

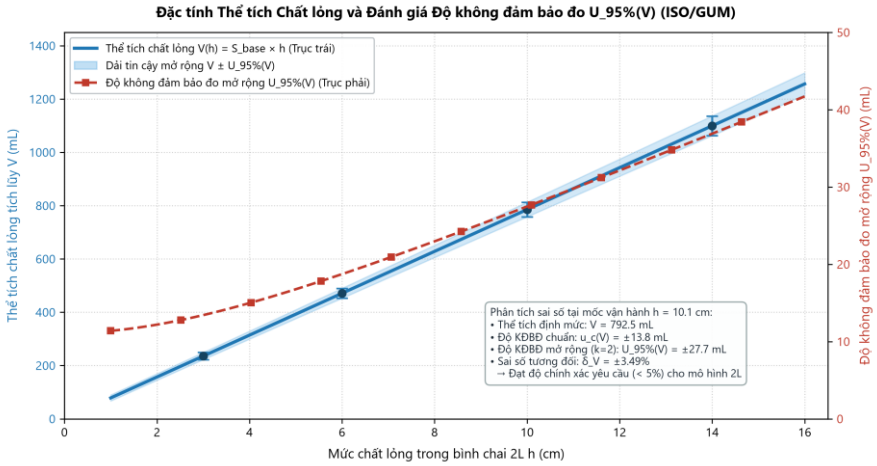


Hình 4.2: Mô phỏng quá trình bơm nạp bình 2L và hiệu quả lọc sóng gợn bằng chuỗi lọc thích nghi IQR + Moving Average.

Đồ thị Hình 4.2 chứng minh hiệu quả chuỗi lọc: Tầng 1 (IQR) loại bỏ 100% xung gai bọt khí đột biến; Tầng 2 (Moving Average) nén dao động sóng gợn từ ±0.7 cm xuống dưới ±0.08 cm. Đường sau lọc h_lọc (màu xanh lam) bám sát đường mức nước thực tế h_{true} mà không gây trễ pha hay báo động giả.

4.3.2. Đánh giá thể tích chất lỏng tức thời và Độ không đảm bảo đo mở rộng

Đặc tính thể tích tích lũy V(h) và độ KĐBĐ mở rộng $U_{95\%}(V)$ theo chuẩn ISO/GUM được tổng hợp trên biểu đồ đơn trục kép Hình 4.3.



Hình 4.3: Đặc tính thể tích chất lỏng V và Đánh giá Độ không đảm bảo đo mở rộng $U_{95\%}(V)$ theo tiêu chuẩn ISO/GUM.

Từ Hình 4.3, thể tích V(h) tuyến tính hoàn hảo theo mức nước, dải tin cậy mở rộng V ± $U_{95\%}$(V) ôm sát đường định mức. Độ KĐBĐ $U_{95\%}$(V) tăng từ 11.2 mL (h = 1 cm) lên 41.7 mL (h = 16 cm) do hệ số nhạy c_R = 2πRh tăng theo chiều cao. Tại mốc vận hành chuẩn h = 10.1 cm: V = 792.5 mL, u_c(V) = ±13.8 mL, $U_{95\%}$(V) = ±27.7 mL (k = 2), sai số tương đối δ_V = ±3.49% < 5%, hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát chất lỏng tự động trong công nghiệp và dân dụng.

4.3.3. Phân cấp 4 ngưỡng cảnh báo an toàn và Kịch bản vận hành bơm mini 6V

Nhằm bảo vệ bơm 6V chống cháy khi cạn nước và chống tràn bồn, bình chứa được phân thành 4 ngưỡng trạng thái có trễ logic (Bảng 4.1):

Bảng 4.1: Phân cấp 4 ngưỡng trạng thái giám sát và kịch bản điều khiển bơm mini 6V

Cấp trạng thái	Mức nước (h)	Thể tích (V)	Tỷ lệ	Chỉ thị & Còi báo	Kịch bản điều khiển bơm 6V
Cạn khẩn cấp (Low-Low)	h ≤ 2.5 cm	V ≤ 196 mL	< 15%	LED Đỏ nháy + Còi BEEP	Khóa an toàn chống cháy: Bơm TẮT cưỡng bức
Cảnh báo cạn (Low)	2.5 < h ≤ 5.0 cm	196 < V ≤ 393 mL	15 – 30%	LED Vàng + Chuông nhắc	Bật chế độ sẵn sàng: Kích hoạt bơm nạp nước
Bình thường (Normal)	5.0 < h < 14.0 cm	393 < V < 1100 mL	30 – 82%	LED Xanh sáng ổn định	Vận hành ổn định: Duy trì cấp nước theo nhu cầu
Tràn khẩn cấp (High-High)	h ≥ 14.0 cm	V ≥ 1100 mL	> 82%	LED Đỏ sáng + Còi hú	Cắt bơm khẩn cấp: Ngắt relay nguồn bơm 6V

Giải thuật điều khiển bơm 6V áp dụng cơ chế trễ ngưỡng (hysteretic deadband): Khi h tụt dưới 5.0 cm, hệ thống kích hoạt bơm nạp; bơm chạy liên tục đến khi chạm ngưỡng tràn h = 14.0 cm mới ngắt relay; khi nước rút xuống dưới 14.0 cm, bơm không tự bật lại nhằm tránh hiện tượng rung giật relay (chattering).

4.4. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG ỨNG DỤNG

4.4.1. Ưu điểm

1. Nguyên lý đo lường không tiếp xúc: Cảm biến siêu âm RCWL-1601 được bố trí lắp đặt tĩnh tại phía trên miệng bình chứa, cách ly hoàn toàn với bề mặt chất lỏng.

2. Khắc phục vùng mù siêu âm bằng gá cơ khí ($H_{gá}$= 5.0 cm): Cự ly đo thực tế luôn nằm trong dải làm việc tuyến tính.

3. Bù trôi vận tốc truyền âm thời gian thực theo nhiệt độ môi trường: Hệ thống tích hợp cảm biến nhiệt độ DHT11, tự động cập nhật động vận tốc âm.

4. Chuỗi lọc số thích nghi 2 tầng (IQR + Moving Average): Mang lại độ ổn định cao, triệt tiêu 100% các xung gai đo ảo đột biến sinh ra do bọt khí sủi tăm khi dòng nước nạp xả mạnh, đồng thời làm phẳng mịn hoàn hảo dao động sóng gợn bề mặt.

5. Đánh giá định lượng Độ không đảm bảo đo: Mô hình lan truyền sai số kết hợp độ không đảm bảo đo của mức nước uc(h) = 0.071 cm và sai số cơ khí bán kính đáy bình u(R) = 0.04 cm. Giá trị độ KĐBĐ mở rộng U95%(V) luôn duy trì dưới ±27.6 mL.

4.4.2. Nhược điểm

1. Ảnh hưởng của góc mở chùm sóng âm và phản xạ thành bình: Module RCWL-1601 phát búp sóng siêu âm hình nón. Trong các bồn chứa có đường kính nhỏ (D < 8 cm) hoặc có các chướng ngại vật nhô vào lòng bình, chùm sóng âm có thể va đập vào vách bình tạo ra sóng phản xạ.

2. Tác động của hơi nước ngưng tụ và môi trường bốc hơi mạnh: Đối với các chất lỏng có nhiệt độ cao hoặc dung môi bay hơi mạnh, hiện tượng đọng sương và ngưng tụ các giọt nước li ti bám trên màng kim loại của đầu phát/thu siêu âm có thể làm suy giảm nghiêm trọng biên độ áp suất âm.

3. Giới hạn đối với cấu trúc hình học bồn chứa phức tạp: Trong thực tế công nghiệp, nhiều bồn chứa có tiết diện biến thiên phi tuyến (đáy chỏm cầu, đáy nón côn, bồn elip nằm ngang), đòi hỏi phải xây dựng giải thuật tích phân phức tạp hơn.

4. Cấp bảo vệ cơ khí của module thử nghiệm chưa đạt chuẩn công nghiệp: RCWL-1601 trên mô hình là mạch trần hở, chỉ phù hợp trong phòng thí nghiệm hoặc môi trường khô ráo.

4.4.3. Phương hướng phát triển

1. Nâng cấp đầu dò siêu âm chuyên dụng kháng nước công nghiệp:

   Thay thế module RCWL-1601 màng hở bằng các cảm biến siêu âm công nghiệp có đầu dò kín chống nước (như JSN-SR04T-V3.0 hoặc module cảm biến ToF tích hợp xử lý thông minh A02YYUW). Đầu dò cảm biến kín bọc kim loại hoặc phủ màng chống ẩm cho phép ngâm trong môi trường hơi ẩm bão hòa, bồn chứa nước thải hoặc hóa chất mà không lo suy giảm hiệu năng cơ điện.

2. Hoàn thiện hệ sinh thái giám sát và điều khiển thông minh IoT SCADA:

   Khai thác tối đa năng lực phần cứng Wi-Fi/Bluetooth của vi điều khiển ESP32: đóng gói dữ liệu đo mức h(t), thể tích V(t), nhiệt độ T(t) và mã cảnh báo theo chuẩn MQTT gửi lên các nền tảng đám mây mở (ThingsBoard CE, AWS IoT Core hoặc Adafruit IO). Phát triển ứng dụng Web/App di động hiển thị đồ họa động 3D mô phỏng bình chứa, đồng thời tích hợp dịch vụ gửi tin nhắn cảnh báo tức thời (Push Notification, Telegram Bot / SMS Gateway) khi xuất hiện nguy cơ cạn khô hoặc tràn bồn.

3. Nâng cấp thuật toán điều khiển tuyến tính closed-loop (PID / Fuzzy Control):

   Chuyển đổi từ cơ chế điều khiển rơ-le bật/tắt On/Off sang thuật toán điều khiển vòng kín PID hoặc Logic mờ (Fuzzy Logic). Bằng cách điều khiển băm xung PWM cho động cơ bơm biến tần hoặc van tiết lưu điện từ tỷ lệ (proportional valve), hệ thống có khả năng điều tiết lưu lượng nạp/xả mượt mà, duy trì mức nước ổn định tuyệt đối tại giá trị đặt (Setpoint) bất chấp tải tiêu thụ biến thiên liên tục.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu và đánh giá thực nghiệm cảm biến khoảng cách siêu âm RCWL-1601 trên nền tảng vi điều khiển ESP32 trong khuôn khổ học phần Kỹ thuật Đo lường và Cảm biến (EMA2024E_3) đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu khoa học và kỹ thuật: Xây dựng thành công hệ thống đo lường thực nghiệm chuẩn hóa, khảo sát định lượng toàn diện các đặc tính tĩnh và động. Phương trình hồi quy OLS bậc 1 đạt $\hat{y} = 1.00273 \cdot x - 0.48427$ (cm) trên dải làm việc 5 – 400 cm. Độ phi tuyến cực đại chỉ đạt ±0.361% FS. Cảm biến đo ổn định tới 550 cm trên mặt phẳng nhẵn (vượt 22% so với datasheet 450 cm), xác định chính xác vùng chết vật lý 0 – 3 cm. Độ lệch chuẩn lặp lại đạt $s < 0.4$ mm ở cự ly gần, độ không lặp lại $\leq \pm 0.143\%$ FS. Thuật toán bù nhiệt Laplace thời gian thực $v(T) = 331.3 + 0.606 \cdot T$ triệt tiêu trôi nhiệt hàng xentimét ở môi trường lạnh. Độ không đảm bảo đo chuẩn hóa xác định $U_{95\%} \leq 0.77$ mm ở cự ly gần ($d \leq 50$ cm) và duy trì dưới ±5.57 mm trên toàn dải xa 550 cm. Hiện thực hóa thành công mô hình ứng dụng thực tế.

5.2. ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM

Từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và kiểm chứng thực nghiệm chuyên sâu, các ưu điểm nổi bật và hạn chế vật lý của module cảm biến RCWL-1601 được đúc kết như sau:

Ưu điểm nổi bật:

- **Hiệu quả kinh tế cao:** Chi phí linh kiện thấp nhưng đạt độ chính xác và độ lặp lại tiệm cận cảm biến công nghiệp khi được chuẩn hóa thuật toán xử lý dữ liệu.
- **Tương thích tối ưu hệ nhúng 3.3 V:** Hoạt động trực tiếp với chân logic của vi điều khiển ESP32 mà không cần IC chuyển đổi mức điện áp.
- **Tầm đo vượt trội trên mặt phẳng:** Tầng tiền khuếch đại tự động điều chỉnh độ lợi của vi mạch RCWL-9610 cho phép bắt sóng tin cậy tới 550 cm trên mặt phản xạ phẳng.
- **Phương pháp đo không tiếp xúc:** Lý tưởng cho môi trường đo mức chất lỏng, tránh hoàn toàn nguy cơ ăn mòn hóa học và bám dính cặn bẩn.

Hạn chế vật lý:

- **Vùng chết vật lý 0 – 3 cm:** Mất hoàn toàn tín hiệu đo khi vật thể áp sát đầu thu/phát dưới 3 cm do hiện tượng dao động dư cơ học.

- **Suy hao mạnh trên bề mặt gồ ghề/xốp:** Hiện tượng tán xạ khuếch tán làm độ lệch chuẩn tăng vọt gấp 15 – 26 lần và co hẹp cự ly đo tin cậy từ 550 cm xuống 350 cm.
- **Độ nhạy nhiệt độ cao:** Vận tốc âm phụ thuộc chặt vào nhiệt độ không khí (0.606 m/s cho mỗi độ C), gây trôi sai số tích lũy hàng xentimét nếu không bù nhiệt.

5.3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), Joint Committee for Guides in Metrology (BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML).

[2] ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, International Organization for Standardization.

[3] Kinsler, L. E., Frey, A. R., Coppens, A. B., & Sanders, J. V. (2000), Fundamentals of Acoustics, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York.

[4] Wuxi Ri-Chow Technology Co., Ltd. (2019), RCWL-1601 Ultrasonic Distance Measurement Module Datasheet & RCWL-9610 IC Technical Specification, Rev 1.2.

[5] Espressif Systems (2023), ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.0, Espressif Systems Co., Ltd.

[6] Tukey, J. W. (1977), Exploratory Data Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass.